

§ 6. Структурные компоненты хлоропласта и их функции

Цель изучения этой темы: установить взаимосвязь между структурой и функцией хлоропласта.

*Какие особенности строения характерны для хлоропластов? Что такое **граны хлоропластов**? Что общего в строении пластид и митохондрий? Какие еще пластиды, кроме хлоропластов, существуют? Какой важнейший процесс протекает в хлоропластах?*



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 5 – учебник для 7 класса, § 1 – учебник для 9 класса, § 12 – учебник для 10 класса.

Хлоропласты (пластиды) – двумембранные органоиды. Органоиды, состоящие из двух мембран, называются *двумембранными*. К ним относятся митохондрии и пластиды. Важнейшая часть эукариотической клетки – ядро, которое также отделено от цитоплазмы двойной мембраной.

Митохондрии и пластиды – это *полуавтономные органоиды*, способные реализовать собственную генетическую информацию. Они содержат свою внехромосомную ДНК, все необходимые виды РНК и рибосомы, могут синтезировать собственные белки.

Как показали исследования, митохондрии и пластиды содержат кольцевую *внеядерную ДНК*. Ее принято называть *цитоплазматической ДНК*, или *цитоплазматической наследственностью*, противопоставляя это понятие ядерной наследственности, или ДНК хромосом.

Молекула ДНК полуавтономных органоидов сходна с ДНК бактерий. В отличие от хромосом ядра ДНК митохондрий и пластид имеет форму кольца и не связана с белками (гистонами).

В ДНК митохондрий и пластид закодировано большинство белков и РНК, необходимых для обеспечения жизнедеятельности этого органоида. Но для нормального образования и функционирования собственных рибосом пластидам нужны несколько молекул рРНК, закодированных в ядерных хромосомах. То есть совершенно обойтись без клетки полуавтономные органоиды не могут. Они способны жить в питательной среде, по химическому составу аналогичной цитоплазме, но не способны размножаться. Интересен и тот факт, что рибосомы полуавтономных органоидов более мелкие, чем в самой клетке, и похожи на бактериальные.

Виды пластид. Как вы помните, существуют три вида пластид. Бесцветные *лейкопласты* накапливают крахмал или иные вещества. Они часто содержатся в клубнях, семенах, сердцевине стеблей. *Хромопласты*

бывают разных ярких цветов: желтого, красного, оранжевого. Они содержат пигмент – *каротин* (морковь, персики, томаты, тыква). Также этот вид пластид привлекает насекомых, окрашивая в соответствующие цвета лепестки роз, подсолнечника, тюльпанов и т. д. Еще в них могут накапливаться вредные вещества (красные и желтые опадающие осенние листья).

Хлоропласты – самые известные и распространенные пластиды. Их основная функция – осуществление процесса *фотосинтеза*. По общему плану строения все пластиды сходны между собой, но мы остановимся на особенностях строения хлоропластов именно в связи с выполняемыми ими функциями.

Итак, они имеют две мембраны. *Наружная мембрана* хлоропласта гладкая. Она ограничивает хлоропласт от окружающей его цитоплазмы. Именно непроницаемость наружной мембраны для электронов хлорофилла делает фотосинтез возможным. Кроме того, как и любая наружная мембрана, она осуществляет избирательную проницаемость и обмен веществ между хлоропластом и «окружающей средой» (цитоплазмой).

Внутренняя мембрана – важная часть хлоропласта, в которой протекают реакции взаимодействия света с *хлорофиллом*. Именно тут *энергия света переходит в химическую энергию АТФ*. То есть молекулы хлорофилла и других вспомогательных пигментов закрепляются на внутренней мембране хлоропласта. Внутренняя мембрана уже не гладкая, она образует впячивающиеся внутрь складки, называемые *тилакоидами*. Тилакоиды образуют «стопочки» из мембраны, погруженные внутрь хлоропласта (рис. 7), которые называют *тилакоидами гран*, или просто

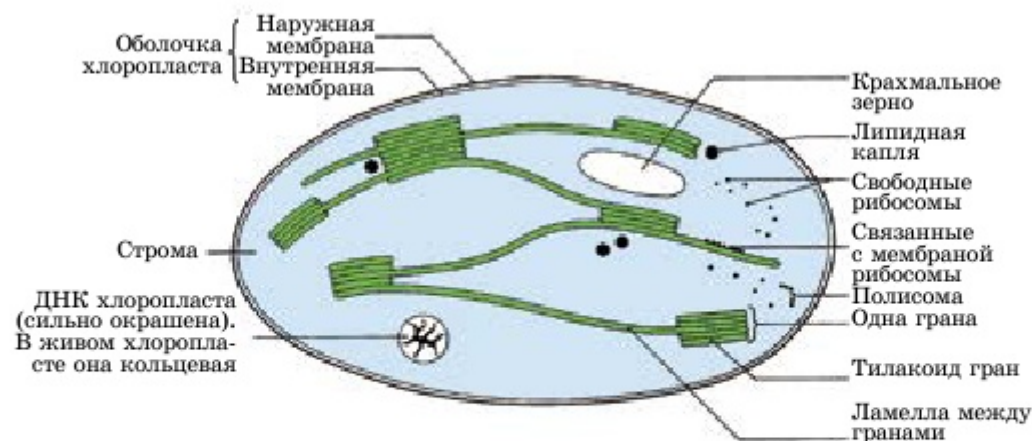


Рис. 7. Схема строения хлоропласта.

Это полуавтономный органелл, обеспечивающий энергией организм растений и синтезирующий глюкозу

гранами. Между этими «стопочками» есть одиночные мембранные перегородки, переходы – *тилакоиды стромы*, или *ламеллы*.

Строма – это жидкость внутри хлоропласта. В ней плавают кольцевая ДНК, разные виды РНК и рибосомы. Именно они синтезируют все ферменты, осуществляющие жизненные процессы самого хлоропласта и химические реакции фотосинтеза. Так, например, в строме происходит образование органических веществ – синтез углеводов (глюкозы, сахара, крахмала). Также именно в строме разлагается вода, из которой выделяется свободный кислород. Ведь газ, которым мы все дышим, образуется именно в ходе одного из этапов фотосинтеза. Чтобы эти реакции успешно происходили, в строме синтезируются все необходимые ферменты.

Пигменты фотосинтеза. Для того чтобы свет мог оказывать влияние на растительный организм и, в частности, использоваться в процессе фотосинтеза, необходимо его поглощение фоторецепторами-пигментами. **Пигменты** – это окрашенные вещества, которые поглощают свет определенной длины волны. Непоглощенные участки солнечного спектра отражаются, что и обуславливает окраску пигментов. Так, зеленый пигмент хлорофилл поглощает красные и синие лучи, тогда как зеленые лучи в основном отражаются. И поэтому листья кажутся зелеными.

Состав пигментов зависит от систематического положения группы организмов. У фотосинтезирующих бактерий и водорослей пигментный состав очень разнообразен (хлорофиллы, бактериохлорофиллы, бактериородопсин, каротиноиды, фикобилины). Их набор и соотношение специфичны для различных групп и во многом зависят от среды обитания организмов. Пигменты фотосинтеза у высших растений значительно менее разнообразны. Пигменты, сконцентрированные в пластидах, можно разделить на три группы: *хлорофиллы, каротиноиды, фикобилины*⁷.

Фотосинтез, хлоропласты, хлорофилл, тилакоиды, граны, строма, ламеллы, цитоплазматическая ДНК (цитоплазматическая наследственность), полуавтономные органоиды, пластиды, лейкопласты, хромопласты.



Знание и понимание

1. Как вы понимаете, что такое *двумембранные* и *полуавтономные органоиды*? Одинаковы ли эти понятия?

⁷ Фикобилины – специфические пигменты красного и синего цвета, содержащиеся у цианобактерий и некоторых водорослей.